UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

ECOX21 - MARATONA DE PROGRAMAÇÃO I

Profs. Edmilson Marmo e Luiz Olmes



Warmup: Aula 8

30/09/2026

Regras

1. Há 2 problemas que devem ser resolvidos no tempo estipulado.
2. Os dados de entrada devem ser lidos a partir da entrada padrão.
3. Os dados de saída devem ser escritos na saída padrão.
4. Quando uma linha contém vários valores, eles estarão separados por um único espaço. Não há espaços extras na entrada/saída. Não há linhas em branco na entrada.
5. A entrada e a saída usam o alfabeto latino. Não haverá letras com til, acentos, tremas ou outros sinais diacríticos.
6. Todas as linhas da entrada e da saída, incluindo a última contêm o caractere de fim de linha.
7. O código fonte de cada solução deve ser enviado pelo Boca: `boca.unifei.edu.br`

Ambiente de Testes

A correção das soluções enviadas é realizada no sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, versão 8.6 (Ootpa), usando os seguintes compiladores/interpretadores:

```
C: gcc versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
C++: g++ versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
Java: openjdk versão 1.8.0_342
Python: python3 versão 3.6.8
```

Limites

```
Memória (C, C++, Python): 1GB
Memória (Java): 1GB + 100MB stack
Tamanho máximo do código fonte: 100KB
Tamanho máximo do arquivo executável: 1MB
```

Códigos que extrapolem os limites permitidos receberão *Runtime Error* como resposta.

Comandos de Compilação

```
C: gcc -g -O2 -std=gnu11 -static -lm
C++: g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static -lm
Java: javac
```

Códigos C/C++

- O programa deve retornar zero, executando, como último comando, `return 0` ou `exit(0)`.
- Para entradas grandes, objetos `iostream` podem ser lentos, devido a questões de sincronização de buffer com a biblioteca `stdio`. Recomenda-se desabilitar este mecanismo de sincronização em programas que empreagam `std::cin` e `std::cout` através dos seguintes comandos:

  ```
  std::ios::sync_with_stdio(0);
  std::cin.tie(0);
  ```

  Note que, neste caso, deve-se evitar usar `printf` e `scanf` no mesmo programa, pois a separação dos buffers pode levar a resultados inesperados.

Códigos Java

- O programa não deve estar encapsulado em um `package`.
- Para cada problema, o arquivo `.java` e a `public class` devem ter o mesmo nome `basename` mostrado no Boca.
- Comando de execução: `java -Xms1024m -Xmx1024m -Xss100m`

Códigos Python

- Apenas Python 3 é suportado. Python 3 não é compatível com Python 2.
- **Atenção**: não é garantido que soluções escritas em Python executarão dentro do tempo limite especificado para cada problema.
- Comando de execução: `python3`

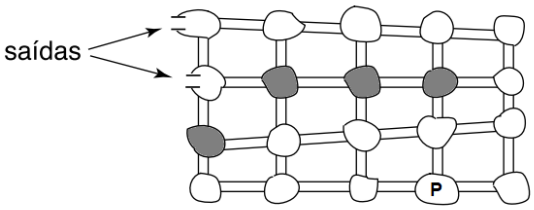
Problema $\mathcal{A}$

FUGA DA PRINCESA

Timelimit: 1.0s

Em um passado recente, os irmãos Mário e Luigi derrotaram o vilão Bowser Koopa e salvaram a princesa Toadstool, devolvendo a paz para a terra dos dinossauros. Entretanto, o vilão Bowser apenas fingiu sua derrota e ficou à espreita, só esperando os irmãos saírem de férias para retornar à ativa. Desta vez, com a ajuda de seus filhos, Bowser capturou a princesa e a prendeu em uma caverna. A caverna é formada por várias câmaras interligadas entre si, como uma grade retangular de M linhas e N colunas. Existem guardas em alguns salões da caverna, porém, a princesa percebeu que várias câmaras não são vigiadas, pois a maioria dos seguidores do Bowser foi derrotada por Mário e Luigi e ele ainda não conseguiu criar um novo exército. Assim, na calada da noite, a princesa planeja uma fuga secreta, porém, ela não pode correr o risco de entrar em uma câmara vigiada, pois senão será presa pelos guardas.

A figura abaixo mostra uma caverna com 4 linhas e 5 colunas de câmaras, onde as câmaras em cinza são aquelas que possuem guardas; e a câmara com a letra P mostra onde está a princesa. A caverna é representada por uma matriz, cujos elementos descrevem as câmaras. Uma câmara que não contém guardas e possui uma saída para o exterior é representada pela letra S. Uma câmara vazia é representada pela letra E. Uma câmara que contém guardas é representada pela letra G. A câmara em que a princesa se encontra possui a letra P. A matriz do exemplo abaixo traz a representação da caverna mostrada na figura.



S	E	E	E	E
S	G	G	G	E
G	E	E	E	E
E	E	E	P	E

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de um caso de teste possui dois inteiros M ($1 \leq M \leq 10$) e N ($1 \leq N \leq 10$), que indicam a quantidade de linhas e colunas da caverna. As M linhas seguintes descrevem as câmaras, onde cada linha contém N caracteres. Valores $M = N = 0$ indicam o fim da entrada.

Saída

Para cada caso de teste, imprima um único número inteiro, indicando a quantidade mínima de câmaras pelas quais a princesa deve passar antes de conseguir sair da caverna (não contando a câmara em que ela está inicialmente, mas contando a câmara que tem saída para o exterior).

Exemplos

Entrada	*Saída*
4 5 SEEEE SGGGE GEEEE EEEPE 1 10 GSEEPEEESE 0 0	8 3

Problema $\mathcal{B}$

INDIANA JONES E A TRAVESSIA DO DESFILADEIRO

Timelimit: 1.0s

O renomado professor de arqueologia Henry Jones Jr., mais conhecido pela alcunha de Indiana Jones, está procurando por alguns fósseis raros, que devem ser doados ao museu. Entretanto, nesta nova aventura, ele se perdeu em uma floresta. Indiana está de frente a um enorme desfiladeiro, mas sabe que do outro lado do desfiladeiro existe um acampamento, onde ele poderá descansar e passar a noite, para reiniciar suas investigações no dia seguinte.

Para chegar até o acampamento, Indiana Jones deve atravessar o desfiladeiro usando as várias pontes que estão suspensas sobre o penhasco. Essas pontes são feitas apenas de cordas e madeira, e foram amarradas interligando os vários pilares que estão cravados no fundo do desfiladeiro.

Como as pontes são muito velhas, várias de suas tábuas já caíram, mas, por sorte de Indiana, as tábuas que restam estão em boas condições. Além disso, mesmo que algumas tábuas estejam faltando, ainda é possível pular essas lacunas e realizar a travessia.

Considerando que Indiana Jones já está um pouco velho para essas aventuras, e não há muita visibilidade a noite, ele deseja evitar o máximo de lacunas possível na travessia. Assim, ele pediu a sua ajuda para, dadas as informações sobre as pontes, calcular qual é a menor quantidade de lacunas que devem ser puladas para se atravessar o desfiladeiro.

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém dois inteiros N e M, que indicam o número de pilares ($1 \leq N \leq 1000$) e o número de pontes ($2 \leq M \leq 10000$). Cada uma das M linhas seguintes possui três inteiros U, V e L, indicando que existe uma ponte entre os pilares U e V, e que esta ponte possui L lacunas ($0 \leq U, V \leq N + 1; 0 \leq L \leq 1000$). O pilar zero é aquele em que Indiana está atualmente. O pilar de valor $N + 1$ representa a borda do outro lado do desfiladeiro, onde está o acampamento. Não existem duas pontes interligando o mesmo par de locais. É garantido na entrada que sempre haverá um caminho interligando as duas bordas do desfiladeiro. Valores $N = M = 0$ indicam o fim da entrada.

Saída

Para cada instância da entrada, imprima uma linha com o valor da menor quantidade de lacunas que devem ser puladas para realizar a travessia.

Exemplos

Entrada	*Saída*
2 5 0 1 1 0 2 3 0 3 9 1 3 2 2 3 2 0 0	3